КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку и внедрение медицинской информационной системы

ЕДИНАЯ ВЕБ-ПЛАТФОРМА

управления многопрофильной клиникой

Компания: ITLSolutions

О решении

Предлагаем вашему вниманию комплексное решение для автоматизации управления многопрофильной клиникой. **Единая веб-платформа** объединяет все ключевые процессы клиники — от онлайн-записи пациента до ведения электронной медицинской карты, управления финансами и аналитики.

Система работает в облаке (или на сервере клиники) и доступна с любого устройства через браузер — компьютер, планшет или телефон. Не нужно устанавливать программы — достаточно открыть сайт и войти в систему.

Для каждого сотрудника — врача, медсестры, рецепшен, бухгалтера — предусмотрен свой интерфейс с нужными функциями. Пациенты могут записываться онлайн и просматривать результаты приёмов.

Технологический стек

Компонент	Технология
	React (современное веб-приложение, адаптивный дизайн)
Backend	NestJS (Node.js + TypeScript)
База данных	PostgreSQL
Кэширование	Redis
Хранение файлов	MinIO (S3-совместимое хранилище)
Уведомления	WebSocket (реальное время), SMS, Email, Telegram
Контейнеризация	Docker + Nginx

Ключевые преимущества

✓ Онлайн-запись на приём (пациент + рецепшен)	✓ Электронная медицинская карта (ЭМК)
✓ Управление расписанием врачей	✓ Биллинг и касса
✓ Финансовая отчётность (P&L, Cash Flow)	✓ Склад медикаментов и расходников
✓ Зарплатный модуль (оклад + % от услуг)	✓ Работа с ДМС/страховыми компаниями
✓ Локализация: русский + таджикский	✓ Работает на любом устройстве
✓ Внутренний чат для сотрудников	✓ SMS/Email напоминания о приёмах
✓ Аналитика и дашборды по ролям	✓ Маркетинг и акции
✓ Аудит всех действий	✓ Маркетинг и акции

Роли системы

Каждый пользователь видит только те функции, которые ему нужны:

Роль	Что видит и делает
	Финансы, персонал, аналитика, прайс-лист, маркетинг — полный контроль бизнеса
Главный врач	Расписание врачей, контроль качества лечения, статистика приёмов
Врач	Ведение приёма: осмотр, диагноз (МКБ-10), назначения, рецепты, направления
Медсестра	Процедуры, витальные показатели (давление, пульс, температура), расходные материалы
Рецепшен	Запись пациентов, управление очередью, оплата, печать документов
Бухгалтер	Доходы/расходы, зарплаты, ДМС-расчёты, налоги, отчёты
Сисадмин	Пользователи, роли, интеграции, бэкапы, логи, настройки
Пациент	Онлайн-запись, просмотр результатов, общение с врачом

Функциональные модули системы

Пациенты

Функция	Описание простыми словами
Регистрация	Карточка пациента с ФИО, контактами, паспортом, полисом, аллергиями
Поиск	Быстрый поиск по имени, телефону, номеру карты или паспорту
Полная история	Все визиты, диагнозы, назначения, счета — в одном месте
Импорт/экспорт	Загрузка списка пациентов из Excel/CSV и выгрузка обратно
Объединение дублей	Если пациент записан дважды — данные объединяются без потери

Расписание и запись

Функция	Описание простыми словами
График врачей	Настройка рабочих дней, часов, перерывов, длительности приёма
Запись на приём	Рецепшен или сам пациент выбирает врача, дату и время
Визуальное расписание	Удобный календарь: вид по дню, неделе, месяцу
Живая очередь	Экран в клинике показывает, кто следующий
Напоминания	SMS за 24 часа и 2 часа до приёма
Управление кабинетами	Проверка, чтобы два врача не оказались в одном кабинете

Электронная медицинская карта (ЭМК)

Функция	Описание простыми словами
Ведение приёма	Врач заполняет: жалобы → анамнез → осмотр → диагноз → рекомендации
Шаблоны осмотров	Готовые формы по специальностям — терапевт, хирург, ЛОР и т.д.
Диагнозы МКБ-10	Международная классификация болезней с поиском по коду или названию
Рецепты	Назначение медикаментов с дозировкой и курсом, печать рецепта в PDF
Направления	Направление к другому специалисту или на обследование
Электронная подпись	Врач подписывает запись — после этого она защищена от изменений
Витальные показатели	Давление, пульс, температура, вес, рост, сахар — с графиками изменений
Прикрепление файлов	Снимки, результаты анализов — всё хранится в карте пациента

Биллинг и касса

Функция	Описание простыми словами
Каталог услуг	Список всех услуг клиники с ценами и категориями
Автоматический счёт	После приёма система сама формирует счёт из оказанных услуг
Способы оплаты	Наличные, карта, перевод, ДМС
Скидки	Процент или фиксированная сумма — для отдельных пациентов или акций
Касса	Открытие/закрытие смены, инкассация, дневной отчёт
Печать чеков	Формирование чека в PDF для печати
Возвраты	Оформление возврата с подтверждением

Финансы

Функция	Описание простыми словами
Доходы и расходы	Учёт всех денежных потоков по категориям
Зарплаты	Расчёт: оклад + процент от услуг. Ведомости, утверждение, выплата
ДМС-расчёты	Реестры услуг для страховых компаний, проверка покрытия полиса
Налоговый отчёт	Автоматический расчёт налогов
Контрагенты	Поставщики, арендодатели — учёт взаиморасчётов
Финансовые отчёты	Прибыли и убытки (P&L), движение денег (Cash Flow), по услугам, по врачам

Склад

Функция	Описание простыми словами
Учёт медикаментов	Что есть, сколько осталось, когда заканчивается срок годности
Приход/расход	Учёт поступлений и расхода материалов
Контроль остатков	Система предупредит, когда запас медикамента заканчивается
Привязка к приёму	Видно, какие расходники ушли на какого пациента

Коммуникации

Функция	Описание простыми словами
Внутренний чат	Сотрудники общаются в реальном времени — как в мессенджере
Чат врач ↔ пациент	Пациент может написать врачу после приёма
Обмен файлами	Отправка снимков, документов прямо в чат
Уведомления	Push-уведомления о новых записях, отменах, задачах

Аналитика и маркетинг

Функция	Описание простыми словами
Дашборды	Каждая роль видит свои ключевые показатели: выручка, количество приёмов, загрузка
Статистика приёмов	Сколько приёмов в день/неделю/месяц, по врачам, по специальностям
Источники пациентов	Откуда пришли пациенты — реклама, рекомендация, сайт
Маркетинговые акции	Создание акций, промо-кодов, скидок
Экспорт отчётов	Выгрузка любого отчёта в PDF или Excel

Администрирование и безопасность

Функция	Описание простыми словами
Управление пользователями	Создание, блокировка, сброс пароля сотрудника
Роли и права	Каждый видит только то, что ему положено
Двухфакторная авторизация	Дополнительная защита входа (SMS, Email или приложение-аутентификатор)
Журнал аудита	Запись всех действий: кто, когда и что сделал
Резервное копирование	Автоматическое сохранение данных для защиты от потери
Системные логи	Мониторинг работы системы в реальном времени

Архитектура системы

Система построена на современной клиент-серверной архитектуре. Веб-приложение адаптируется под размер экрана и корректно работает на компьютере, планшете и телефоне.

Компонент	Описание
Веб-приложение	React — современный интерфейс для всех устройств
Серверная часть	NestJS (TypeScript) — бизнес-логика и REST API
База данных	PostgreSQL — надёжная база данных
Кэширование	Redis — ускорение работы и защита от перегрузок
Хранилище файлов	MinIO — хранение снимков, документов, результатов анализов
Реальное время	WebSocket (Socket.io) — чат, уведомления, очередь
Инфраструктура	Docker + Nginx — развёртывание на сервере клиники или в облаке

Этапы внедрения решения

1. **Первичная консультация и сбор требований.** Обсуждение задач и целей внедрения, анализ текущих процессов клиники, согласование сценариев использования.
2. **Заключение договора и внесение предоплаты.** После согласования технических требований подписывается договор, вносится предоплата (50%), что запускает отсчёт сроков проекта.
3. **Разработка и настройка системы.** Создание веб-приложения, настройка серверной части, настройка под специфику клиники, реализация всех согласованных модулей.
4. **Тестирование и согласование.** Комплексное тестирование системы, демонстрация заказчику, корректировка по итогам обратной связи.
5. **Ввод в эксплуатацию.** Перенос данных из старой системы (при необходимости), запуск в рабочем режиме, пользователи получают доступ к функционалу.
6. **Обучение и поддержка.** Проводится инструктаж всех категорий пользователей (рецепшен, врачи, бухгалтерия), предоставляется гарантийная техническая поддержка.

План реализации и сроки

	Срок
Бесплатная гарантийная поддержка	6 месяцев

Точные сроки определяются на этапе сбора требований в зависимости от объёма и сложности функционала. Сроки отсчитываются с момента поступления предоплаты.

Поддержка и обучение

После внедрения системы проводится подробное обучение по категориям пользователей:

- **Рецепшен:** запись, очередь, оплата, печать
- **Врачи:** ведение приёма, ЭМК, рецепты, направления
- **Бухгалтерия:** финансы, зарплаты, ДМС, отчёты
- **Руководство:** аналитика, дашборды, управление

В течение **6 месяцев** после сдачи проекта действует бесплатная гарантийная техническая поддержка. Дальнейшая поддержка — по отдельному договору.

Дополнительные условия

- Стоимость и условия оплаты обсуждаются индивидуально на этапе переговоров
- По завершении проекта Заказчику передаётся полный исходный код системы (frontend, backend)
- В случае задержки предоставления информации со стороны Заказчика сроки разработки сдвигаются пропорционально
- Исполнитель вправе запросить разъяснения по рабочим вопросам в течение всего периода разработки
- Все индивидуальные изменения фиксируются в дополнительном соглашении

Индивидуальные условия для клиента

В рамках сотрудничества предоставляется возможность гибкой адаптации решения под уникальные требования клиники. На этапе сбора требований обсуждаются:

- Специфика медицинских специальностей клиники
- Шаблоны осмотров и протоколов лечения
- Интеграции с лабораторными информационными системами (ЛИС)
- Интеграция с ЕГИСЗ (государственная система здравоохранения)
- Подключение к SMS-шлюзам и платёжным системам
- Настройка системы под корпоративные стандарты заказчика

СРАВНЕНИЕ: Веб-система ITLSolutions vs Текущая локальная программа

О текущей системе клиники

В настоящее время в клинике используется **локальная программа**, разработанная около 2 лет назад. Она установлена на компьютеры внутри клиники и работает только в локальной сети.

Единственная функция текущей системы — запись пациентов на приём. Все остальные процессы (медицинские карты, финансы, склад, аналитика) ведутся вручную — на бумаге, в Excel-таблицах или вовсе не ведутся.

Кроме того, интерфейс программы **морально устарел** — он неудобен, сложен в освоении и визуально напоминает программы начала 2000-х годов. Сотрудники тратят лишнее время на выполнение простых действий из-за неинтуитивного дизайна.

О системе ITLSolutions

Веб-система ITLSolutions — это **полноценная медицинская информационная система (МИС)**, которая работает через браузер (как Gmail или Instagram). Не нужно ничего устанавливать — открыл сайт, вошёл и работаешь. Система охватывает **все процессы клиники**: от записи пациента до финансовой отчётности.

Сравнение возможностей: что есть и чего нет

В таблице ниже наглядно видно, что умеет каждая система. Зелёная галочка (✅) — функция есть и работает. Красный крестик (❌) — функции нет.

1. Запись пациентов на приём

Это **единственная функция**, которая есть в обеих системах. Но даже здесь разница существенная:

Возможность	ITLSolutions	Текущая программа
Запись на приём администратором	✅	✅
Онлайн-запись пациентом (через интернет, без звонка)	✅	❌
Визуальный календарь (день / неделя / месяц)	✅	❌ Простая таблица
Проверка конфликтов (два пациента на одно время)	✅ Автоматически	❌ Вручную
Управление кабинетами	✅	❌
SMS-напоминание пациенту	✅ За 24ч и 2ч	❌
Подтверждение / отмена / перенос записи	✅ В один клик	❌
Живая очередь на экране в клинике	✅	❌
Доступ к расписанию с телефона	✅	❌ Только с рабочего ПК
Удобный и понятный интерфейс	✅ Современный дизайн	❌ Устаревший, неудобный

Простым языком: В текущей программе можно только записать пациента — и всё. В ITLSolutions запись — это лишь одна из 20+ функций, и даже она работает значительно удобнее: пациенты могут записаться сами через интернет, приходят SMS-напоминания, а конфликты по времени проверяются автоматически.

2–8. Все остальные функции управления клиникой

В текущей программе перечисленных ниже функций НЕТ ВООБЩЕ. Все эти процессы сейчас ведутся вручную — на бумаге, в Excel или не ведутся совсем.

Функция	ITLSolutions	Текущая программа
МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА		
Ведение приёма (жалобы → осмотр → диагноз → назначения)	✅	❌
Диагнозы по МКБ-10 (международная классификация)	✅	❌
Шаблоны осмотров по специальностям	✅	❌
Рецепты (медикаменты, дозировка, курс, печать PDF)	✅	❌
Направления к другим специалистам	✅	❌
Электронная подпись врача	✅	❌
Витальные показатели с графиками (давление, пульс, температура)	✅	❌
Прикрепление снимков и анализов	✅	❌
Полная история всех визитов пациента	✅	❌
БИЛЛИНГ И КАССА		
Каталог услуг с ценами и категориями	✅	❌
Автоматическое формирование счёта после приёма	✅	❌
Оплата (наличные, карта, перевод, ДМС)	✅	❌
Скидки (процент / фиксированная сумма)	✅	❌
Касса (открытие/закрытие смены, инкассация)	✅	❌
Печать чеков (PDF)	✅	❌
Возвраты с подтверждением	✅	❌
ФИНАНСЫ И ОТЧЁТЫ		
Учёт доходов и расходов по категориям	✅	❌
Зарплаты (оклад + % от услуг, ведомости, выплата)	✅	❌
Работа с ДМС / страховыми (реестры, проверка покрытия)	✅	❌
Налоговый отчёт	✅	❌
Отчёт «Прибыли и убытки» (P&L)	✅	❌

Отчёт «Движение денег» (Cash Flow)	✅	❌
Отчёт по врачам (кто сколько заработал)	✅	❌
Отчёт по услугам (что популярно)	✅	❌
Экспорт в PDF и Excel	✅	❌
СКЛАД МЕДИКАМЕНТОВ		
Учёт медикаментов и материалов	✅	❌
Приход / расход / списание	✅	❌
Контроль сроков годности (предупреждение)	✅	❌
Уведомление о низких остатках	✅	❌
Привязка расхода к пациенту	✅	❌
КОММУНИКАЦИИ		
Внутренний чат между сотрудниками	✅	❌
Чат врач — пациент	✅	❌
Push-уведомления в реальном времени	✅	❌
SMS/Email-уведомления	✅	❌
Telegram-бот	✅	❌
АНАЛИТИКА И МАРКЕТИНГ		
Дашборды с графиками для руководства	✅	❌
Статистика приёмов, загрузка врачей	✅	❌
Источники пациентов (откуда пришёл)	✅	❌
Маркетинговые акции и промо-коды	✅	❌
Тренды (как меняется выручка по месяцам)	✅	❌
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Разграничение прав по ролям (8 ролей)	✅	❌
Двухфакторная авторизация (SMS / Email / Authenticator)	✅	❌

Журнал аудита (кто, когда, что сделал)	✅	❌
Блокировка после неудачных попыток входа	✅	❌
Защита данных (шифрование, HTTPS)	✅	❌

Простым языком: Всё что перечислено в таблице выше — **в текущей программе отсутствует полностью**. Врачи ведут записи на бумаге, касса считается вручную, владелец не видит реальных финансовых цифр, склад никто не контролирует, сотрудники общаются через личные мессенджеры. ITLSolutions закрывает ВСЕ эти потребности в одной системе.

---

9. Удобство и доступ

Возможность	ITLSolutions	Текущая программа
Работает с любого устройства (ПК, планшет, телефон)	✅	❌ Только рабочий ПК
Не нужно устанавливать программу	✅ Через браузер	❌ Установка на каждый ПК
Современный, удобный интерфейс	✅	❌ Устаревший, неудобный
Быстрое освоение сотрудниками	✅ 1–2 дня	❌ Требует долгого обучения
Автоматические обновления	✅	❌ Ручные
Работа без интернета	❌ Нужен интернет	✅ Работает в локальной сети
Локализация (русский + таджикский)	✅	❌ Нет

Сводная таблица: количество функций

Категория	ITLSolutions	Текущая программа
Запись на приём	✅ 10 функций	⚠️ 1 базовая функция
Электронная медкарта	✅ 9 функций	❌ 0
Биллинг и касса	✅ 7 функций	❌ 0
Финансы и отчёты	✅ 9 функций	❌ 0
Склад	✅ 5 функций	❌ 0
Коммуникации	✅ 6 функций	❌ 0
Аналитика и маркетинг	✅ 6 функций	❌ 0
Безопасность	✅ 5 функций	❌ 0
Удобство и доступ	✅ 6 функций	⚠️ 1 (работа без интернета)
ИТОГО	**63+ функций**	**~2 функции**

Что теряет клиника, используя текущую программу?

Без полноценной системы клиника ежедневно сталкивается с проблемами, которые стоят **времени и денег**:

Проблема	Последствие	Как решает ITLSolutions
Нет медицинских карт в системе	Врачи ведут записи на бумаге. Бумаги теряются, почерк нечитаем, нет истории	Полная ЭМК с историей, поиском, печатью
Нет кассы и учёта оплат	Непонятно, кто заплатил, сколько, за что. Деньги «теряются»	Прозрачная касса с отчётами
Нет финансовых отчётов	Владелец не знает реальную прибыль и расходы	Автоматические отчёты P&L, Cash Flow
Нет учёта зарплат	Зарплаты считаются в Excel, легко ошибиться	Автоматический расчёт оклад + %
Нет склада	Медикаменты заканчиваются неожиданно, списания не фиксируются	Учёт остатков с предупреждениями
Нет аналитики	Управление «вслепую» — нет данных для принятия решений	Дашборды с ключевыми показателями
Устаревший интерфейс	Сотрудники тратят лишнее время, ошибаются, не хотят работать в программе	Современный дизайн, простой в освоении
Нет онлайн-записи	Пациенты звонят, ждут на линии, иногда уходят к конкурентам	Пациенты записываются сами за 1 минуту
Нет SMS-напоминаний	Пациенты забывают о приёме — клиника теряет деньги на пустых слотах	Автоматическое напоминание за 24ч и 2ч
Нет контроля действий	Непонятно, кто удалил или изменил запись	Полный журнал аудита

Итоговое сравнение

Веб-система ITLSolutions

Плюсы:

1. **63+ функций** — полное управление клиникой в одной системе
2. **Современный удобный интерфейс** — сотрудники осваивают за 1–2 дня
3. **Доступ из любого места** — врач, владелец, бухгалтер работают с любого устройства
4. **Онлайн-запись** — пациенты записываются сами, меньше звонков и нагрузки на рецепшен
5. **Полная медицинская карта** — вся история пациента в одном месте
6. **Финансовый контроль** — владелец видит доходы, расходы, прибыль в реальном времени

7. **Склад и зарплаты** — автоматический учёт, не нужны отдельные программы
8. **Безопасность** — аудит, роли, двухфакторная авторизация
9. **SMS и Telegram уведомления** — пациенты не забывают о визитах

Минусы:

1. **Нужен интернет** — без интернета система не работает (решается установкой на собственный сервер)
2. **Время на внедрение** — 3–6 месяцев на разработку и настройку

Текущая локальная программа

Плюсы:

1. **Работает без интернета** — достаточно локальной сети внутри клиники
2. **Уже установлена** — не требует времени на внедрение

Минусы:

1. **Только 1 функция** — запись на приём, и даже она ограниченная
2. **Устаревший интерфейс** — неудобный, сложный, визуально устарел на 10+ лет
3. **Нет медицинских карт** — врачи ведут записи на бумаге
4. **Нет кассы и финансов** — деньги считаются вручную, нет контроля
5. **Нет отчётов** — владелец не видит реальных цифр бизнеса
6. **Нет склада** — медикаменты заканчиваются неожиданно
7. **Нет связи с пациентами** — нет SMS, нет онлайн-записи, нет напоминаний
8. **Нет безопасности** — нет аудита, нет ролей, нет контроля доступа
9. **Только с рабочего ПК** — нельзя посмотреть данные с телефона или из дома
10. **Не развивается** — программе 2 года, новых функций не появляется
11. **Нет локализации** — нет поддержки таджикского языка

Вывод

> **Текущая программа решает только 1 задачу из 20+, которые стоят перед современной клиникой.** Это как управлять больницей, имея только записную книжку для расписания — всё остальное приходится делать вручную, на бумаге и в Excel.

> **ITLSolutions — это полноценная медицинская информационная система**, которая закрывает ВСЕ потребности клиники: от записи до финансовой аналитики. Переход на ITLSolutions — это не просто замена программы, а **переход от ручного управления к автоматизированному**.

Гибридное решение ITLSolutions

> **Мы предлагаем лучшее из обоих миров.**

Система ITLSolutions может быть развёрнута **на собственном сервере клиники** (как локальная программа), но при этом **доступна через браузер** (как веб-система). Это значит:

- ✅ Данные хранятся в клинике — не уходят в чужое облако
- ✅ Работает через браузер — не нужна установка
- ✅ Доступ из любого места через VPN — при необходимости
- ✅ Все преимущества веб-системы с безопасностью локальной
- ✅ Работает даже без интернета — внутри локальной сети клиники

Контактная информация

	ITLSolutions
Телефон	+992 55 777 75 09
Email	latifrajabov@gmail.com
Контактное лицо	Раджабов Латиф

Будем рады сотрудничеству!

Готовы ответить на все ваши вопросы и организовать демонстрацию системы.